

【SX】【六上】【期末数学卷2】(2025)

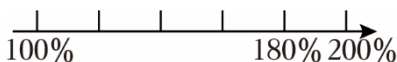
答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 100 分, 考试时间 90 分钟。

一、填空 (每小题 2 分, 共 20 分)

1.

【答案】 $1.0\dot{7}\dot{8}$; 

【解析】解: $1.\dot{7} \approx 1.7778$

$$1.0\dot{7}\dot{8} \approx 1.07879$$

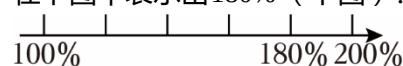
$$180\% = 1.8$$

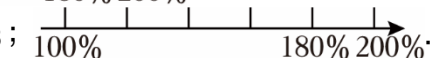
$$1.07879 < 1.7 < 1.7778 < 1.8$$

$$\text{即 } 1.0\dot{7}\dot{8} < 1.7 < 1.\dot{7} < 180\%.$$

最小的是 $1.0\dot{7}\dot{8}$.

在下图中表示出 180% (下图):



故答案为: $1.0\dot{7}\dot{8}$; 

2.

【答案】30; $\frac{11}{4}$

【解析】解: 根据分析可得:

$$18 \times (1 + \frac{2}{3})$$

$$= 18 \times \frac{5}{3}$$

$$= 30 \text{ (千克)}$$

$$\frac{33}{32} \div (1 - \frac{5}{8})$$

$$= \frac{33}{32} \div \frac{3}{8}$$

$$= \frac{33}{32} \times \frac{8}{3}$$

$$= \frac{11}{4} \text{ (平方米)}$$

答: 30 千克比 18 千克多 $\frac{2}{3}$, $\frac{33}{32}$ 的平方米比 $\frac{11}{4}$ 平方米少 $\frac{5}{8}$.

故答案为: 30; $\frac{11}{4}$.

3.

【答案】15；54

【解析】解： $36 \div (3 + 4 + 5)$

$$= 36 \div 12$$

$$= 3 \text{ (厘米)}$$

$$3 \times 3 = 9 \text{ (厘米)}$$

$$3 \times 4 = 12 \text{ (厘米)}$$

$$3 \times 5 = 15 \text{ (厘米)}$$

$$12 \times 9 \times \frac{1}{2}$$

$$= 108 \times \frac{1}{2}$$

$$= 54 \text{ (平方厘米)}$$

答：最长的边是 15 厘米，三角形的面积是 54 平方厘米.

故答案为：15，54.

4.

【答案】(1) $21 \times (1 + \frac{2}{3})$; (2) 书法社团人数比足球社团人数少几分之几(问题说法不唯一)

【解析】解：(1) $21 \times (1 + \frac{2}{3})$

$$= 21 \times \frac{5}{3}$$

$$= 35 \text{ (人)}$$

答：求航模社团的人数，算式是： $21 \times (1 + \frac{2}{3})$.

(2) 算式： $(4 - 3) \div 4$ ，解决的问题是：书法社团人数比足球社团人数少几分之几.

故答案为：(1) $21 \times (1 + \frac{2}{3})$;

(2) 书法社团人数比足球社团人数少几分之几(问题说法不唯一).

5.

【答案】甲的总长度 $\times (1 - \frac{1}{3}) =$ 乙的总长度 $\times (1 - \frac{7}{16})$; 27:32

【解析】解：甲的总长度 $\times (1 - \frac{1}{3}) =$ 乙的总长度 $\times (1 - \frac{7}{16})$

设埋入地下部分的长度是 2 米.

$$2 \div (1 - \frac{1}{3})$$

$$= 2 \div \frac{2}{3}$$

$$= 3 \text{ (米)}$$

$$2 \div (1 - \frac{7}{16})$$

$$= 2 \div \frac{9}{16}$$

$$= \frac{32}{9} \text{ (米)}$$

$$\text{甲的总长度} : \text{乙的总长度} = 3 : \frac{32}{9}$$

$$= (3 \times 9) : (\frac{32}{9} \times 9)$$

$$= 27 : 32$$

答：根据信息写出等量关系：甲的总长度 $\times (1 - \frac{1}{3}) =$ 乙的总长度 $\times (1 - \frac{7}{16})$ ；甲和乙的总长度比是 27 : 32 .

故答案为：甲的总长度 $\times (1 - \frac{1}{3}) =$ 乙的总长度 $\times (1 - \frac{7}{16})$ ； 27 : 32 .

6.

【答案】(1) 53.3% ; (2) 40

【解析】解：(1) $700 \div 2 = 350$ (元)

$$750 - 350 = 400 \text{ (元)}$$

$$400 \div 750 \times 100\%$$

$$\approx 0.533 \times 100\%$$

$$= 53.3\%$$

(2) 设这顶帽子的原价是 x 元.

$$(1 - 10\%) \times (1 - 10\%)x = 32.4$$

$$90\% \times 90\%x = 32.4$$

$$0.81x = 32.4$$

$$x = 40$$

答：这顶帽子的原价是 40 元.

故答案为：(1) 53.3% ; (2) 40.

7.

【答案】400

【解析】解：根据分析列式为：

$$1000 \times (1 - 96\%) \div (1 - 90\%)$$

$$= 1000 \times 4\% \div 10\%$$

$$= 40 \div 0.1$$

$$= 400 \text{ (千克)}$$

答：晾晒后蘑菇的重量是 400 千克.

故答案为：400.

8.

【答案】 10π 平方厘米； 2 : 1

【解析】解：小圆面积： $\pi \times 10 = 10\pi (cm^2)$

设大圆半径为 R ：

$$R \cdot R \div 2 = 10$$

$$R^2 = 20$$

$$\text{大圆面积} = \pi R^2 = 20\pi (cm^2)$$

$$\begin{aligned}
 & 20\pi : 10\pi \\
 &= (20\pi \div 10) : (10\pi \div 10) \\
 &= 2 : 1
 \end{aligned}$$

答：正方形 $ABCD$ 的面积是 10cm^2 ，那么小圆的面积是 $10\pi\text{cm}^2$ ；大圆的面积和小圆的面积比是 $2:1$ 。

故答案为： 10π 平方厘米； $2:1$ 。

9.

【答案】 32

【解析】解：设甲的边长为 x ，甲的周长为 $4x$ ，乙的周长是 $5x$ ，丙的周长是 $6x$ 。

$$(6x \div 4)^2 - (5x \div 4)^2 = 22$$

$$\left(\frac{3}{2}x\right)^2 - \left(\frac{5}{4}x\right)^2 = 22$$

$$\frac{9}{4}x^2 - \frac{25}{16}x^2 = 22$$

$$\frac{11}{16}x^2 = 22$$

$$x^2 = 22 \times \frac{16}{11}$$

$$x^2 = 32$$

答：甲的面积是 32。

故答案为： 32。

10.

【答案】 $4(n-1)$ ； 6.28

【解析】解：每增加一个正方形就增加 4 个直角三角形，那么第 n 个图形有 n 个正方形， $4(n-1)$ 个直角三角形。由图知最大正方形面积是次大正方形面积的 2 倍，所以最大正方形面积是最小正方形面积的 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 倍

$$8 \times 8 \div (2 \times 2 \times 2)$$

$$= 8 \times 8 \div 8$$

$$= 8 \text{ (平方厘米)}$$

$$8 = (2r)^2$$

$$= (2r) \times (2r)$$

$$= 4r^2$$

$$8 \div 4 \times 3.14 = 6.28 \text{ (平方厘米)}$$

答：第 n 个图形有 n 个正方形， $4(n-1)$ 个直角三角形。若大正方形的边长为 8 厘米，那么第 4 幅图中圆的面积为 6.28 平方厘米。

故答案为： $4(n-1)$ ； 6.28。

二、选择题（每小题 2 分，共 12 分）

11.

【答案】 B

【解析】解： $25 \div (25 + 100) \times 100\%$

$$= 25 \div 125 \times 100\%$$

$$= 0.2 \times 100\%$$

$$= 20\%$$

$$25\% > 20\%$$

答：这时盐水的含盐率小于 25% .

故选： B .

12.

【答案】 D

【解析】解： $n = m + m \times 1.8\% \times 5$

李叔叔把 m 元钱存入银行,存五年定期,按年利率 1.8% 计算,到期后连本带息可取出 n 元. 等

式正确的是 $n = m + m \times 1.8\% \times 5$.

故选： D .

13.

【答案】 B

【解析】解：女生比男生人数多：

$$(5 - 4) \div 4$$

$$= 1 \div 4$$

$$= \frac{1}{4}$$

小东理解的是错的.

女生： 

男生： 

男生比女生人数少：

$$(5 - 4) \div 5$$

$$= 1 \div 5$$

$$= \frac{1}{5}$$

佳佳的理解是正确的.

小迪： $4 + 5 = 9$ (份)

男生：女生 = 4 : 5

男生：全班 = 4 : 9

根据比的意义,可知女生有 5 份,男生有 4 份;

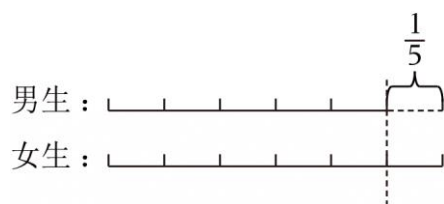
$$(5 - 4) \div 5$$

$$= 1 \div 5$$

$$= \frac{1}{5}$$

男生比女生人数少 $\frac{1}{5}$,

小迪的理解是正确的.



表示男生有 5 份，女生比男生多 1 份，女生有 6 份。

$$1 \div 6 = \frac{1}{6}$$

男生比女生人数少 $\frac{1}{6}$ ，

乐乐的理解是错误的。

综上可得，只有佳佳和小迪是对的。

故选：B。

14.

【答案】D

【解析】解：A．把 $3 \div \frac{3}{5}$ ，化成计数单位相同的分数，就是将整数 3 化为分数得 $\frac{15}{5}$ ，分数大小不变；原式化为： $3 \div \frac{3}{5} = \frac{15}{5} \div \frac{3}{5} = 15 \div 3$ ，原题干正确。

B．根据分数化小数的方法，用分子除以分母，得到的商就是小数； $\frac{3}{5} = 3 \div 5 = 0.6$ ； $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div 0.6$ ，原题干正确。

C．根据商不变性质，被除数和除数同时乘 $\frac{5}{3}$ ，原式化为： $3 \div \frac{3}{5} = (3 \times \frac{5}{3}) \div (\frac{3}{5} \times \frac{5}{3})$ ，原题干正确。

D．分数与除法的关系：分子做被除数，分母做除数； $3 \div \frac{3}{5} = 3 \div (3 \div 5)$ ，原题干错误。

故选：D。

15.

【答案】C

【解析】解： $1 + 3.14 \times 2$

$$= 1 + 6.28$$

$$= 7.28 \text{ (厘米)}$$

答：点 M 的位置在 7~8 之间。

故选：C。

16.

【答案】A

【解析】解：由分析得：把这个半圆转化为近似平行四边形，虽然形状变了，但是面积不变；拼成的近似平行四边形的两条底边之和等于圆周长的一半，平行四边形的左右两条边等于圆的半径，所以半圆的周长等于平行四边形的周长。

答：这个新图形与半圆相比，面积一样大，周长一样长。

故选：A。

三、计算（共3题，32分）

17.

【答案】 $\frac{4}{9}$ ；2；1； $\frac{1}{3}$ ；3.5；1.1；0.7；49

【解析】解：

$$\begin{array}{llll} \frac{2}{3} \div \frac{3}{2} = \frac{4}{9} & 1.05 + \frac{19}{20} = 2 & 4 \times 25\% = 1 & 1 - \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \\ \frac{5}{6} \times 4.2 = 3.5 & 1.21 \div 1.1 = 1.1 & 1\frac{1}{2} - 80\% = 0.7 & \frac{3}{14} \times 7 \div \frac{3}{14} \times 7 = 49 \end{array}$$

18.

【答案】（1）3:20； $\frac{3}{20}$ ；（2）7:10；0.7；（3）1:78； $\frac{1}{78}$ ；（4）5:1；5

【解析】解：（1） $\frac{5}{24} : 1\frac{7}{18}$

$$= \frac{5}{24} : \frac{25}{18}$$

$$= (\frac{5}{24} \times 72) : (\frac{25}{18} \times 72)$$

$$= 15 : 100$$

$$= (15 \div 5) : (100 \div 5)$$

$$= 3 : 20$$

$$3 : 20$$

$$= 3 \div 20$$

$$= \frac{3}{20}$$

（2）1.75:2.5

$$= (1.75 \times 100) : (2.5 \times 100)$$

$$= 175 : 250$$

$$= (175 \div 25) : (250 \div 25)$$

$$= 7 : 10$$

$$7 : 10$$

$$= 7 \div 10$$

$$= 0.7$$

（3） $\frac{7}{13} : 42$

$$= (\frac{7}{13} \times 13) : (42 \times 13)$$

$$= 7 : 546$$

$$= (7 \div 7) : (546 \div 7)$$

$$= 1 : 78$$

$$1 : 78 = 1 \div 78 = \frac{1}{78}$$

$$\begin{aligned}
 & (4) \quad 2\frac{4}{25}kg : 432g \\
 & = (2\frac{4}{25} \times 1000)g : 432g \\
 & = 2160 : 432 \\
 & = (2160 \div 432) : (432 \div 432) \\
 & = 5 : 1 \\
 & 5 : 1 \\
 & = 5 \div 1 \\
 & = 5
 \end{aligned}$$

19.

【答案】(1) $\frac{18}{5}$; (2) 6.25; (3) 63; (4) $\frac{1}{2}$

【解析】解：(1) $1\frac{1}{5} \times 2.75 + \frac{1}{4} \div \frac{5}{6}$

$$\begin{aligned}
 & = \frac{6}{5} \times 2.75 + 0.25 \times \frac{6}{5} \\
 & = \frac{6}{5} \times (2.75 + 0.25) \\
 & = \frac{6}{5} \times 3 \\
 & = \frac{18}{5}
 \end{aligned}$$

(2) $\frac{5}{8} \times 16 - 6 \times 62.5\%$

$$\begin{aligned}
 & = 0.625 \times 16 - 6 \times 0.625 \\
 & = 0.625 \times (16 - 6) \\
 & = 0.625 \times 10 \\
 & = 6.25
 \end{aligned}$$

(3) $60 \times (1 - \frac{5}{12} + \frac{7}{15})$

$$\begin{aligned}
 & = 60 \times 1 - 60 \times \frac{5}{12} + 60 \times \frac{7}{15} \\
 & = 60 - 25 + 28 \\
 & = 63
 \end{aligned}$$

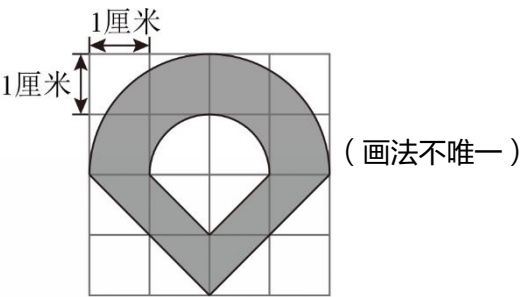
(4) $[\frac{3}{4} - (\frac{7}{16} - 0.125)] \times \frac{8}{7}$

$$\begin{aligned}
 & = [\frac{3}{4} - (\frac{7}{16} - \frac{1}{8})] \times \frac{8}{7} \\
 & = [\frac{3}{4} - \frac{5}{16}] \times \frac{8}{7} \\
 & = \frac{7}{16} \times \frac{8}{7} \\
 & = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

四、操作题（共 2 题，共 10 分）

20.

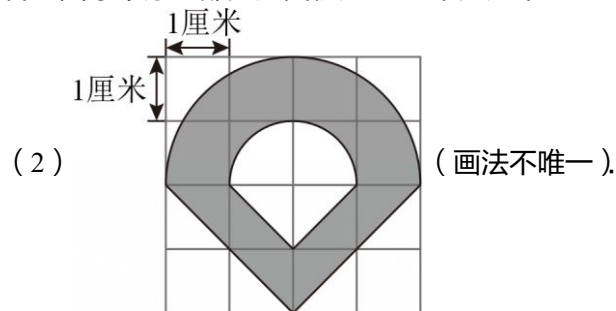
【答案】（1）7.71 平方厘米；（2）



（画法不唯一）

【解析】解：（1） $[3.14 \times (1+1)^2 \times \frac{1}{4} - 3.14 \times 1^2 \times \frac{1}{4}] \times 2 + [(1+1) \times (1+1) \div 2 - 1 \times 1 \div 2] \times 2$
 $= [3.14 \times 2^2 \times \frac{1}{4} - 3.14 \times 1^2 \times \frac{1}{4}] \times 2 + [2 \times 2 \div 2 - 1 \times 1 \div 2] \times 2$
 $= [3.14 \times 4 \times \frac{1}{4} - 3.14 \times 1 \times \frac{1}{4}] \times 2 + [4 \div 2 - 1 \div 2] \times 2$
 $= [12.56 \times \frac{1}{4} - 3.14 \times \frac{1}{4}] \times 2 + [2 - 0.5] \times 2$
 $= [3.14 - 0.785] \times 2 + 1.5 \times 2$
 $= 2.355 \times 2 + 3$
 $= 4.71 + 3$
 $= 7.71$ （平方厘米）

答：图①中涂色部分的面积是 7.71 平方厘米.



（2）（画法不唯一）.

21.

【答案】（1）10，6；

（2）六（2）班；因为不及格的人数比六（1）班的人数少（答案不唯一，合理即可）

【解析】解：（1）填表如下：

等级（个数）	优秀(44 以上)	良好(39 ~ 44)	及格(19 ~ 38)	不及格(19 次以下)
六（1）班	12	3	3	2
六（2）班	10	6	3	1

（2）不及格的人数 $1 < 2$

答：我认为六（2）班男生一分钟仰卧起坐的成绩好一些，因为不及格的人数比六（1）班的人数少。（答案不唯一，合理即可）

五、解决问题（共 6 题，26 分）

22.

【答案】（1）25%；（2）8%

【解析】解：（1）根据分析列式为：

$$(2500 - 2000) \div 2000 \times 100\%$$

$$= 500 \div 2000 \times 100\%$$

$$= 0.25 \times 100\%$$

$$= 25\%$$

答：小明 12 岁时的肺活量比 10 岁时提高了 25%。

（2）根据分析列式为：

$$(2500 - 2300) \div 2500 \times 100\%$$

$$= 200 \div 2500 \times 100\%$$

$$= 0.08 \times 100\%$$

$$= 8\%$$

答：佳佳 12 岁时的肺活量比小明 12 岁时的肺活量少 8%。

23.

【答案】200 页

【解析】解：20% ÷ 4 × 5，

$$= 5\% \times 5，$$

$$= 25\%，$$

$$110 \div (1 - 20\% - 25\%)，$$

$$= 110 \div (80\% - 25\%)，$$

$$= 110 \div 55\%，$$

$$= 200 \text{（页）}$$

答：全书一共有 200 页。

24.

【答案】（1）10 月：180 件；11 月：210 件；12 月：315 件；（2）能

【解析】解：（1）10 月与 11 月销量比是 6:7；

11 月与 12 月销量比是 2:3；

$$6:7$$

$$= (6 \times 2) : (7 \times 2)$$

$$= 12:14$$

$$2:3$$

$$= (2 \times 7) : (3 \times 7)$$

$$= 14:21$$

10 月、11 月、12 月销量比是 12:14:21。

10 月销量：

$$705 \times \frac{12}{12+14+21}$$

$$= 705 \times \frac{12}{47}$$

$$= 180 \text{ (件)}$$

11 月销量:

$$705 \times \frac{14}{12+14+21}$$

$$= 705 \times \frac{14}{47}$$

$$= 210 \text{ (件)}$$

12 月销量:

$$705 \times \frac{21}{12+14+21}$$

$$= 705 \times \frac{21}{47}$$

$$= 315 \text{ (件)}$$

答: 10 月售出 180 件电动玩具, 11 月份售出 210 件电动玩具, 12 月份售出 315 件电动玩具.

$$(2) 70 \div (1 + 40\%)$$

$$= 70 \div 1.4$$

$$= 50 \text{ (元)}$$

即每个玩具成本价是 50 元

$$705 \times 60\% \times 70$$

$$= 423 \times 70$$

$$= 29610 \text{ (元)}$$

$$705 \times (1 - 60\%) \times (70 \times 50\%)$$

$$= 705 \times 40\% \times 35$$

$$= 282 \times 35$$

$$= 9870 \text{ (元)}$$

$$29610 + 9870 = 39480 \text{ (元)}$$

$$705 \times 50 = 35250 \text{ (元)}$$

$39480 > 35250$, 所以商场能获利.

答: 商场能获利.

25.

【答案】不公平, 佳佳获胜的情况比较多, 佳佳赢的可能性大

【解析】解: ①4 厘米、10 厘米、6 厘米;

$4 + 6 = 10$ (厘米), 不能构成三角形

②4 厘米、10 厘米、3 厘米;

$4 + 3 = 7$ (厘米), $7 < 10$ 厘米, 不能构成三角形;

③4 厘米、10 厘米、8 厘米;

$4 + 8 = 12$ (厘米); $12 > 10$; $10 - 8 = 2$ (厘米), $2 < 4$, 能构成三角形

④4 厘米、6 厘米、3 厘米;

$4 + 3 = 7$ (厘米), $7 > 6$; $6 - 4 = 2$ (厘米), $2 < 3$, 能构成三角形

⑤4 厘米、6 厘米、8 厘米；

$4+6=10$ （厘米）； $10>8$ ； $8-6=2$ （厘米）， $2<4$ ，能构成三角形

⑥4 厘米、3 厘米、8 厘米；

$4+3=7$ （厘米）， $7<8$ ；不能构成三角形

⑦10 厘米、6 厘米、3 厘米；

$6+3=9$ （厘米）； $9<10$ ，不能构成三角形

⑧10 厘米、6 厘米、8 厘米；

$6+8=14$ （厘米）； $14>10$ ； $8-6=2$ （厘米）； $10>2$ ，能构成三角形

⑨10 厘米、3 厘米、8 厘米；

$3+8=11$ （厘米）， $11>10$ ； $10-8=2$ （厘米）， $2<3$ ，能构成三角形

⑩6 厘米、3 厘米、8 厘米；

$6+3=9$ （厘米）； $9>8$ ， $8-6=2$ （厘米）， $2<3$ ，能构成三角形。

能围成三角形有 6 种情况，不能围成三角形有 4 种情况；

$6>4$

答：这个游戏不公平，佳佳获胜的情况比较多，佳佳赢的可能性大。

26.

【答案】（1）11.57 厘米；（2）20.28 平方厘米

【解析】解：（1） $4+\frac{1}{4}\times 2\times 3.14\times 1+(4-1)\times 2$

$=5.57+6$

$=11.57$ （厘米）

答：游戏币从 A 滚动到 D 的过程中圆心走过的路径长度是 11.57 厘米。

（2） $3.14\times 1^2+4\times (1\times 2)+\frac{1}{4}\times 3.14\times (1\times 2)^2+(4-1)\times (1\times 2)$

$=3.14+8+3.14+6$

$=20.28$ （平方厘米）

答：游戏币从 A 滚动到 C 的过程中扫过的面积是 20.28 平方厘米。

27.

【答案】（1）5 分；（2）100%

【解析】解：（1） $(45-15)\div 50\%$

$=30\div 0.5$

$=60$ （分）

$60-45=15$ （分）

$15\times \frac{1}{1+2}$

$=15\times \frac{1}{3}$

$=5$ （分）

答：迪迪第三阶段用时 5 分。

（2） $(8-2)\div (45-15)$

$$= 6 \div 30$$

$$= 0.2 \text{ (千米/分)}$$

$$(10 - 8) \div 5$$

$$= 2 \div 5$$

$$= 0.4 \text{ (千米/分)}$$

$$(0.4 - 0.2) \div 0.2$$

$$= 0.2 \div 0.2$$

$$= 100\%$$

答：迪迪第三阶段比第二阶段提速了100%。